Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les nombres en écriture fractionnaire

1AC — 1re année du collège | Les nombres en écriture fractionnaire | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Notion de quotient et de fraction, égalité de quotients et simplification, comparaison et rangement de fractions.

Objectifs du cours

- Reconnaître une fraction : numérateur et dénominateur.
- Écrire un nombre décimal sous forme de fraction.
- Simplifier une fraction à l'aide des critères de divisibilité.
- Comparer deux fractions et ranger des fractions.

1. Notion de quotient

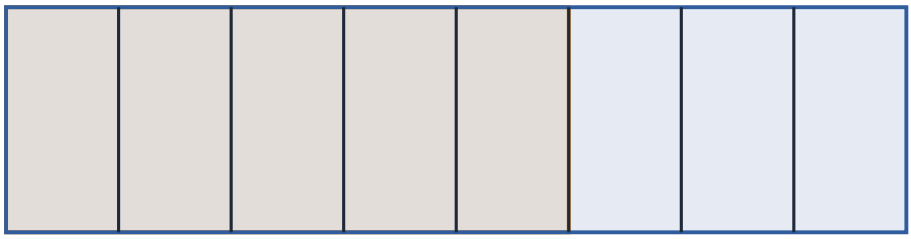
Définition

Soient a et b deux entiers avec $b \neq 0$. Le quotient de a par b est le nombre c tel que $a = b \times c$; on le note $\frac{a}{b}$.

L'écriture $\frac{a}{b}$ est une **fraction** ; a est le **numérateur** et b le **dénominateur**.

Remarque

- La division par 0 est impossible.
- $\frac{3{,}5}{2}$ n'est pas une fraction (numérateur non entier) mais une **écriture fractionnaire**.
- Tout nombre décimal s'écrit comme une fraction de dénominateur 10, 100, 1000... : $3{,}2 = \frac{32}{10}$, $1{,}12 = \frac{112}{100}$, $0{,}123 = \frac{123}{1000}$.



Un rectangle partagé en 8 parts égales dont 5 sont coloriées : la partie coloriée représente $\frac{5}{8}$ du rectangle.

2. Égalité de quotients et simplification

Règle

On ne change pas la valeur de $\frac{a}{b}$ si l'on multiplie (ou divise) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul k :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \qquad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k} \qquad (k \neq 0)$$

Exemple

Écrire $\frac{1{,}5}{2{,}5}$ sous forme de fraction et simplifier $\frac{34}{51}$.

1. On multiplie par 2 : $\frac{1{,}5}{2{,}5} = \frac{1{,}5 \times 2}{2{,}5 \times 2} = \frac{3}{5}$.
2. $34 = 2 \times 17$ et $51 = 3 \times 17$, donc $\frac{34}{51} = \frac{34 \div 17}{51 \div 17} = \frac{2}{3}$.

Définition — Fraction irréductible

Une fraction est **irréductible** si son numérateur et son dénominateur n'ont pas d'autre diviseur commun que 1.

- Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8.
- Il est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5.
- Il est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
- Il est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

3. Comparaison des fractions

Règle — Même dénominateur

Si deux fractions ont le même dénominateur, la plus petite est celle qui a le **plus petit numérateur**. Exemple : $\frac{8}{3} < \frac{13}{3}$ car $8 < 13$.

Règle — Même numérateur

Si deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le **plus petit dénominateur**. Exemple : $\frac{3}{8} > \frac{3}{13}$ car $8 < 13$.

Règle — Dénominateurs différents

On réduit d'abord au même dénominateur, puis on compare les numérateurs.

Propriété — Comparaison à 1

Soient a et b deux nombres positifs non nuls : si $a < b$ alors $\frac{a}{b} < 1$; si $a > b$ alors $\frac{a}{b} > 1$.

Exemple : $\frac{2025}{2026} < 1 < \frac{2027}{2026}$.

Exemple

Comparer $\frac{2}{3}$ et $\frac{7}{5}$.

1. Dénominateur commun 15 : $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ et $\frac{7}{5} = \frac{21}{15}$.
2. $10 < 21$ donc $\frac{2}{3} < \frac{7}{5}$.

Exemple — Rangement

Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{3}{7}$; $\frac{3}{5}$; $\frac{3}{14}$; $\frac{3}{2}$.

1. Même numérateur : l'ordre est l'inverse de celui des dénominateurs : $14 > 7 > 5 > 2$.
2. $\frac{3}{14} < \frac{3}{7} < \frac{3}{5} < \frac{3}{2}$.

L'essentiel à retenir

- $\frac{a}{b}$: a numérateur, b dénominateur, $b \neq 0$.
- $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ avec $k \neq 0$ (amplifier, simplifier).
- Même dénominateur : on compare les numérateurs. Même numérateur : le plus petit dénominateur donne la plus grande fraction.
- Dénominateurs différents : réduire d'abord au même dénominateur.

Exercices d'application

Exercice 1 : Décimal en fraction

On écrit $1{,}12 = \frac{\dots}{100}$. Quel est le numérateur ?

Exercice 2 : Simplifier une fraction

Quelle est la forme irréductible de $\frac{21}{49}$?

a) $\frac{3}{7}$ **b)** $\frac{7}{21}$ **c)** $\frac{21}{49}$ **d)** $\frac{1}{3}$

Exercice 3 : Comparer deux fractions

Comparer $\frac{5}{8}$ et $\frac{3}{4}$.

a) $\frac{5}{8} < \frac{3}{4}$ **b)** $\frac{5}{8} > \frac{3}{4}$ **c)** $\frac{5}{8} = \frac{3}{4}$

Exercice 4 : Comparer à 1

Comparer $\frac{1234}{1235}$ et $\frac{5678}{5677}$.

a) $\frac{1234}{1235} < \frac{5678}{5677}$ **b)** $\frac{1234}{1235} > \frac{5678}{5677}$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Décimal en fraction

1. $1{,}12 \times 100 = 112$, donc $1{,}12 = \frac{112}{100}$.

Réponse : 112

Exercice 2 : Simplifier une fraction

1. $\frac{21}{49} = \frac{21 \div 7}{49 \div 7} = \frac{3}{7}$.
2. 3 et 7 n'ont pas d'autre diviseur commun que 1 : la fraction est irréductible.

Réponse : a) $\frac{3}{7}$

Exercice 3 : Comparer deux fractions

1. $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$.
2. $5 < 6$ donc $\frac{5}{8} < \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

Réponse : a) $\frac{5}{8} < \frac{3}{4}$

Exercice 4 : Comparer à 1

1. $1234 < 1235$ donc $\frac{1234}{1235} < 1$.
2. $5678 > 5677$ donc $\frac{5678}{5677} > 1$.
3. Donc $\frac{1234}{1235} < 1 < \frac{5678}{5677}$.

Réponse : a) $\frac{1234}{1235} < \frac{5678}{5677}$